

3. Równania wielomianowe 1

Rozwiąż równania

a) $x^6 - 25x^2 = 0$

b) $x^5 + 4x^4 = 12x^3$

c) $3x^5 = \frac{x^7 + 3x^6}{6}$

a) $x^6 - 25x^2 = 0$ ← wyciągamy czynnik przed nawias

$$x^2(x^4 - 25) = 0$$

$$x^2(x^2 - 5)(x^2 + 5) = 0$$

$$x^2(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})(x^2 + 5) = 0$$

$$x^2(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})(x^2 + 5) = 0$$

$$x^2 = 0$$

$$x = 0$$

$$x - \sqrt{5} = 0$$

$$x = \sqrt{5}$$

$$x + \sqrt{5} = 0$$

$$x = -\sqrt{5}$$

$$x^2 + 5 = 0$$

$$\Delta < 0$$

Odp: $x \in \{-\sqrt{5}; 0; \sqrt{5}\}$.

b) $x^5 + 4x^4 = 12x^3$ | $-12x^3$

$$x^5 + 4x^4 - 12x^3 = 0$$

$$x^3(x^2 + 4x - 12) = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x^3 = 0$$

$$x = 0$$

$$x^2 + 4x - 12 = 0$$

$$\Delta = 16 + 48 = 64$$

$$\sqrt{\Delta} = 8$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-4 - 8}{2} = -6$$

$$x_2 = \frac{-4 + 8}{2} = 2$$

Odp: $x \in \{-6; 0; 2\}$.

c) $3x^5 = \frac{x^7 + 3x^6}{6}$ | $\cdot 6$

$$18x^5 = x^7 + 3x^6$$
 | $-18x^5$

$$x^7 + 3x^6 - 18x^5 = 0$$
 ← wyciągamy czynnik przed nawias

$$x^5(x^2 + 3x - 18) = 0$$

$$x^5 = 0$$

$$x = 0$$

$$x^2 + 3x - 18 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot 1 \cdot (-18) = 81$$

$$\sqrt{\Delta} = 9$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2} = -6$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2} = 3$$

Odp: $x \in \{-6; 0; 3\}$.